

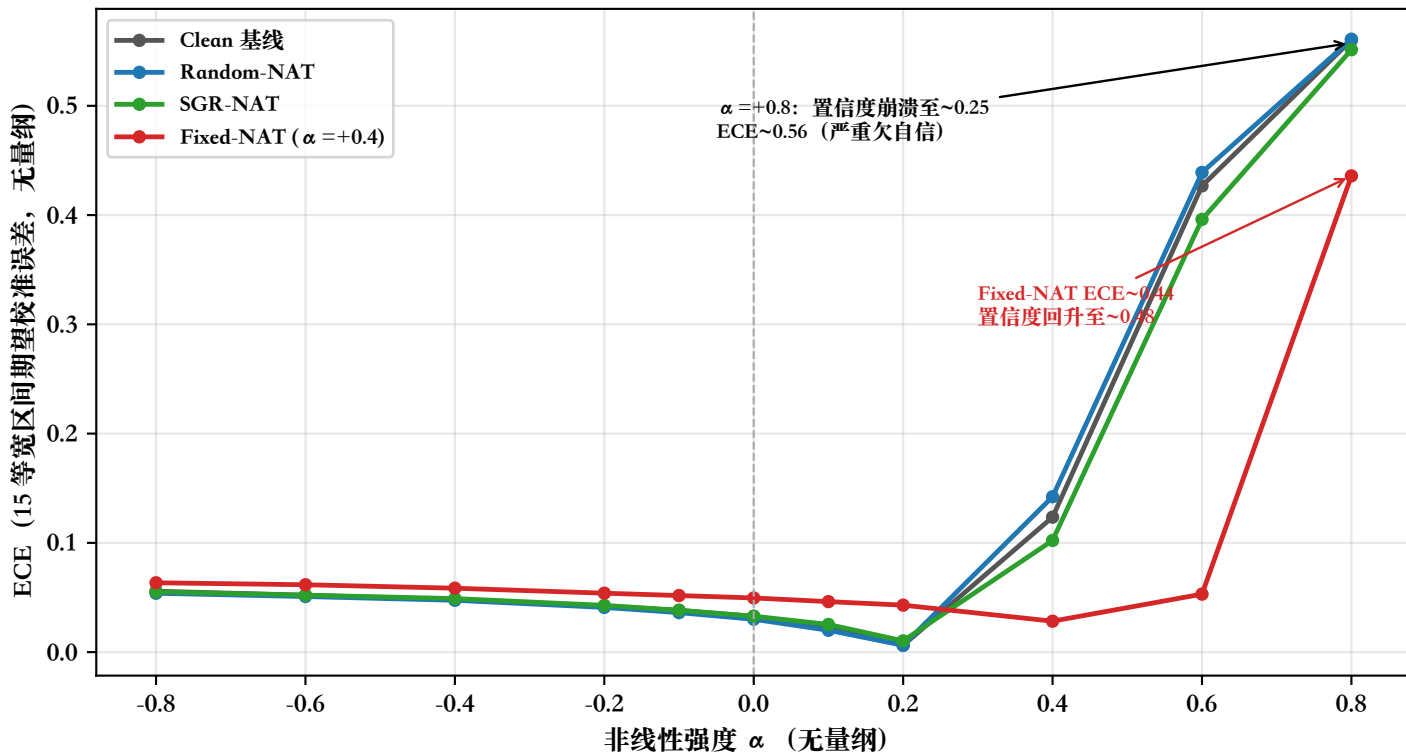
图8 ECE- α 曲线 | Fig. 8 Expected calibration error vs α 

图8 四种方法在 α -Sweep 各点的 15-bin 期望校准误差 (ECE = 各置信度区间 |准确率-平均置信度| 的样本加权)。负 α 侧模型保持约 0.99 的平均置信度 (轻度过自信, ECE<0.07) ; $\alpha = +0.8$ 时 clean/random/sgr 的平均置信度崩溃至约 0.25, 而准确率仍有 81-82%, 形成严重欠自信 (ECE 0.55-0.56) ; Fixed-NAT 平均置信度 0.48、准确率 91.8%, ECE 降至 0.436 (对照图9)。该图支持的结论: 强正非线性引起的失准是置信度崩溃型欠自信, Fixed-NAT 显著减轻但并未完全消除该失准。